தீர்வு:

அரைக்கோண முற்றொருமைகளின்படி நமக்குக் கிடைப்பது,

$$\cos\phi = \frac{1-\tan^2\frac{\phi}{2}}{1+\tan^2\frac{\phi}{2}} = \frac{1-\left(\frac{1+a}{1-a}\right)\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\left(\frac{1+a}{1-a}\right)\tan^2\frac{\theta}{2}} = \frac{\left(\frac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}\right)-a}{1-a\left(\frac{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}\right)} = \frac{\cos\theta - a}{1-a\cos\theta}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.31 $\sqrt{3}\operatorname{cosec}20^\circ - \sec 20^\circ$ **இன் மதிப்பைக் காண்க.**

தீர்வு:

$$\begin{aligned}\sqrt{3}\operatorname{cosec}20^\circ - \sec 20^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{\sin 20^\circ} - \frac{1}{\cos 20^\circ} = 4\left[\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 20^\circ - \frac{1}{2}\sin 20^\circ}{2\sin 20^\circ\cos 20^\circ}\right] \\ &= 4\left[\frac{\sin 60^\circ\cos 20^\circ - \cos 60^\circ\sin 20^\circ}{\sin 40^\circ}\right] = 4\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.32 **நிறுவுக.** $\cos A\cos 2A\cos 2^2A\cos 2^3A\cdots\cos 2^{n-1}A = \frac{\sin 2^nA}{2^n\sin A}$

தீர்வு:

$$\begin{aligned}\text{இடப்பக்கம்} &= \cos A\cos 2A\cos 2^2A\cos 2^3A\cdots\cos 2^{n-1}A \\ &= \frac{1}{2\sin A}2\sin A\cos A\cos 2A\cos 2^2A\cos 2^3A\cdots\cos 2^{n-1}A \\ &= \frac{1}{2\sin A}\sin 2A\cos 2A\cos 2^2A\cos 2^3A\cdots\cos 2^{n-1}A \\ &= \frac{1}{2^2\sin A}\sin 4A\cos 2^2A\cos 2^3A\cdots\cos 2^{n-1}A\end{aligned}$$

இவ்வாறு, தொடர்ந்து செய்தால் நமக்குக் கிடைப்பது,

$$= \frac{\sin 2^nA}{2^n\sin A} = \text{வலப்பக்கம்}$$

பயிற்சி 3.5

1. A முதல் காற்பகுதியில் இருக்கும்போது $\cos 2A$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

   (i) $\cos A = \frac{15}{17}$ (ii) $\sin A = \frac{4}{5}$ (iii) $\tan A = \frac{16}{63}$

2. θ ஒரு குறுங்கோணம் எனில்,

   (i) $\sin\theta = \frac{1}{25}$ எனும்போது $\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right)$

   (ii) $\sin\theta = \frac{8}{9}$ எனில் $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right)$-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 149 11/11/2024 12:25:56